学习任务单 S16:K8s 部署+压测+项目答辩

学习领域 LF8 | 第 16 周 | 4 课时(180min)| 双元制六步法+费曼讲台

布鲁姆目标(本课你要达到)

- **[应]** 执行一次部署与压测并产出报告
- **[评]** 对他人架构用'四问'拷问并给出判据
- **[创]** 完成 M4 总验收与费曼答辩

情境导入(资讯)

终局:企业验收日。上午压测出数,下午答辩——企业工程师坐镇评委席。你们的 16 周学徒期,今天交付。

上节回顾

全课程回顾(10 分钟时间线:从服务地图到压测报告)。

计划与决策

1. 工单员领单,组内宣读目标与交付物;
2. 拆解实训步骤,分配操作员/检查员;
3. 向教师陈述 30 秒方案,重申安全红线(禁 L2/L3 越权操作)。

知识建构精讲要点(理论 35min,教师主持)

部署与容量

- k8s/base 部署清单、NodePort 入口表;滚动更新与就绪探针
- 真实容量事故:磁盘 99%→DiskPressure→pod Pending→NodePort 拒连(builder prune 34GB+重启 kubelet 恢复)

压测方法论

- K6/Locust:目标接口、阶梯加压、P95/错误率/吞吐三指标
- 10 万并发基线报告解读:哪个数字最可疑?如何复核?
- 压测纪律:先声明目标与通过线,再跑;报告附命令与原始输出

答辩规则

- 每
- 组

- 8
- 分
- 钟
- (
- 白
- 板
- 讲
- 授
-)
-
- 3
- 分
- 钟
- 答
- 辩
- ;
- 抽
- 【
- 析
- /
- 评
- 】
- 题
- 各
- 1
- ;
- 企
- 业
- 工
- 程
- 师
- 主
- 评

实训实施(70min,双师巡回)

1. **1. 部署演练** — 教学租户内 rollout restart 某服务,观察滚动+探针

2. **2.** 压测 — K6 跑 course 课程列表接口,阶梯 100→500→1000 虚拟用户
3. **3.** 出报告 — P95/错误率/吞吐三指标+曲线图+一页结论
4. **4. M4** 验收+答辩 — 里程碑验收;费曼抽签答辩;企业终评

检查清单(15min,检查员主持·互查组复核)

- □ [应] 压测报告三指标齐全且可复现
- □ [评] 答辩中至少一次有效'四问'拷问或应答
- □ [创] M4 交付物完整(报告+录屏+答辩)

费曼讲台(15min)

讲题:答辩本身即费曼终考:8 分钟向外行+评委讲清你 **16** 周最自豪的一个技术决策。 规程:白纸讲授 6min(不看笔记)→同伴追问 4min(卡壳即回炉)→类比压缩 3min。未过检查清单的小组不得上台。

课后作业

- 全部作业归档;组内'事故库/费曼卡'汇总成册

评分点

压测报告(30%)+M4 交付(30%)+答辩(40%,按考核方案细则)

证据纪律:所有'完成'必须附命令输出/截图;如实记录失败与返工(诚实=加分)。